Trabajo Práctico Final (TPF)

documento versión 26.23.10

Introducción 1
Cómputo en la Nube 2
Entregable 3
Temas propuestos 7

Introducción

En el trabajo práctico final deberán abordar una problemática mediante el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo basados en conjuntos de datos reales.

El TPF se realizará **en grupos de 3/4 estudiantes**. En caso de querer abordar un tema más complejo consultar para formar grupos más grandes.

La cátedra provee una lista de problemas a abordar de los cuales podrán elegir. Se requiere resolver sólo uno de ellos.

De manera excepcional, la cátedra permitirá que aborden un tema que no sea uno de los propuestos por la cátedra, el cual requerirá la aprobación del Profesor a cargo.

El TPF tendrá una nota numérica del 0 al 10. Está nota se basará en la evaluación que hagan los docentes del **Informe**, **Código Fuente** y una nota de defensa oral del trabajo, donde se pide incluir la presentación de un **Poster**.

Se realizará una jornada de presentación de pósters en la universidad.
La cátedra anunciará la fecha por los medios habituales de la cursada.

Cómputo en la Nube

Servicios de cómputo en la nube gratuitos:

- ➔ Google Colab:
  - Acceso a cómputo con GPUs gratuito y sin suscripción
  - **No permite ejecución en background**
  - Límite a las horas de cómputo contiguas
  - Requiere el ingreso de un captcha cada cierta cantidad de minutos

- ➔ Google Cloud Platform:
  - **Requiere información de una tarjeta de crédito para suscribirse**
  - Período de prueba gratuito de 90 días con 300 usd en crédito
  - Get started for free / 90-day, $300 Free Trial offer
  - Acceso a GPUs (las **L4 tienen más disponibilidad que las T4**)

- ➔ Kaggle:
  - Acceso a cómputo con GPUs
  - Permite ejecutar jupyter notebooks **en background sin interrupción**
  - Límite de 30hs de cómputo a la semana.
  - Weekly Maximum GPU Usage / Efficient GPU Usage Tips and Tricks

- ➔ Microsoft Azure Portal:
  - Suscripción estudiantil gratuita con 100 usd de crédito
  - Azure for Students
  - La suscripción gratuita **no permite crear VMs con GPUs**
  - Permite seleccionar la imagen del sistema operativo a virtualizar
  - Ejecución en background sin interrupción (hasta terminar el crédito)

Se recomienda **trabajar local o utilizar Google Colab** (gratuito) **para desarrollar** los modelos, prototipar y **realizar pruebas pequeñas/medianas**. Una vez hayan comprobado que el entorno de entrenamiento y testing esté funcionando correctamente, pueden utilizar servicios de cómputo en la nube de mayor desempeño.

En muchos casos una máquina virtual (VM) con una CPU de alto desempeño en plataformas cómo Azure y Google Cloud ya proveen una velocidad de entrenamiento aceptable y superior a la de una computadora de escritorio personal.

En caso de utilizar VMs en la nube, recuerden que pueden conectar el IDE como VSCode o PyCharm a través de su funcionalidad de SSH Remote Server para

poder inspeccionar directorios, editar archivos, ejecutar comandos y trabajar de forma remota utilizando la interfaz gráfica, debugger, etc.

Entregable

El entregable debe contener:

- **Informe**.
- **Código fuente** utilizado para resolver el problema
- **Enlaces o referencias a los *datasets* utilizados**
- **Póster**

Si el contenido del entregable supera el límite de espacio permitido para cargar en Campus Virtual, deberán entregar por el campus el **informe incluyendo un enlace a Google Drive para descarga** con el entregable completo.

Informe

Deberán presentar un informe de **no más de 8 páginas A4,** se sugiere seguir el formato IEEE Conference Proceedings exponiendo las técnicas y decisiones tomadas a lo largo del trabajo.

Se recomienda que el informe posea al menos 5 secciones, **introducción**, **método, conjuntos de datos**, **resultados** y **discusión**.

Deberán explicar los métodos utilizados detallando arquitecturas de redes neuronales utilizadas, así como también dar detalles del conjunto de datos sobre el que trabajaron. El nivel de detalle debe ser acorde con la extensión máxima del informe considerando que deben **exponer métricas obtenidas del problema resuelto e imágenes de los resultados** obtenidos.

Pueden utilizar implementaciones existentes liberadas por investigadores del área. En esos casos, deberán explicar las fuentes, sus detalles y particularidades. En todos los casos deberán proponer al menos una modificación, mejora o tipo de uso ideado por ustedes.

Póster

La diagramación del Poster queda a entera discreción de los estudiantes, pero deberá tener el “Título” y “Autores” del mismo en la parte superior. Se le dará un puntaje al Póster en base a la claridad de la presentación gráfica y oral, y del dominio que demuestren los estudiantes sobre los temas de su TPF.

- Pueden crear su póster utilizando herramientas como LaTeX, PowerPoint, Keynote, Canva, Illustrator, entre otras.
- Se recomienda usar un template para facilitar el diseño.
- El póster debe ser de **tamaño A0 o A1 con orientación vertical.**
- La impresión es responsabilidad de los estudiantes.

1. Planificación de Póster

- **Mensaje principal**: Antes de empezar el diseño, definan cuál es el mensaje clave que quieren transmitir.
  ¿Qué es lo más importante que quieren que la audiencia recuerde?

- **Audiencia**: Consideren a quién va dirigido el póster para ajustar el nivel de detalle y la terminología. **Deberán presentarlo a los profesores** de la materia **y otros estudiantes de la carrera** interesados.

2. Estructura del Póster

La diagramación del Poster queda a entera discreción de los estudiantes, pero deberá tener el “Título” y “Autores” del mismo en la parte superior.

- **Título**
  - Debe ser claro, conciso y reflejar el contenido del trabajo.
  - Es importante que el título represente la extensión del trabajo, más allá de la tarea básica, evitando títulos genéricos como “Estimación de Precios de Alquiler en AMBA” y enfocándose en las particularidades de su extensión para diferenciarse.
  - Utilicen un tamaño de fuente grande para que se pueda leer desde lejos.
- **Autores**
  - Incluyan sus nombres, la institución a la que pertenecen y sus emails. Es recomendable ponerlo justo debajo del título.

Las diferentes secciones no tienen que llamarse igual que en el informe ni seguir la misma estructura. Estas son sugerencias generales, que pueden adaptar libremente según las necesidades y características de su trabajo:

- **Metodología / arquitecturas de red**

    - Describan brevemente el enfoque y los métodos utilizados en su investigación.
- **Resultados**
    - Presenten sus hallazgos de manera clara y compacta.
    - Utilicen gráficos, tablas y/o imágenes para facilitar la comprensión.
- **Conclusiones**
    - Resalten los puntos más importantes y las implicaciones de sus resultados.
- **Trabajo a Futuro**
    - Indiquen posibles líneas de investigación o próximos pasos.
    - Si tuvieran otros 6 meses para trabajar en esto, ¿qué harían primero?
- **Referencias**

3. Diseño Visual

- **Colores y Tipografía**
    - Utilicen una paleta de colores coherente y tipografías legibles.
    - Eviten combinaciones de colores que dificulten la lectura.
    - Eviten usar más de 3 colores diferentes. Tengan en cuenta que demasiados colores hacen que el diseño se vea poco profesional, mientras que no tener color lo convierte en algo monótono.
    - El fondo nunca debería distraer del contenido en sí, así que eviten cualquier diseño que sea demasiado cargado.
- **Tamaños de Letras Sugeridos**
    - **Título:** 72-100 pt
    - **Autores:** 40-70 pt
    - **Títulos de Secciones (Ejemplo: Resumen):** 36-48 pt
    - **Texto Principal:** 24-36 pt
    - **Leyendas de Gráficos/Imágenes:** 18-24 pt
- **Espacio en Blanco**
    - No sobrecarguen el póster.
    - El espacio en blanco ayuda a que la información sea más accesible y menos abrumadora.
- **Gráficos e Imágenes**
    - Asegúrense de que sean de alta calidad y relevantes.
    - Incluyan leyendas para aclarar cualquier gráfico o imagen.
- **Estilo de Redacción**
    - Utilicen oraciones cortas y concisas.
    - Utilicen viñetas para facilitar la lectura y evitar párrafos extensos.
    - El póster debe ser fácil de leer y captar la atención de manera efectiva.

4. Impresión

- Deberá imprimirse en **tamaño A0 (841 x 1189 mm) o A1 (594 x 841 mm) en orientación vertical**.
- Se recomienda buscar el servicio de impresión con anticipación para evitar contratiempos.
- La sede del Centro de Copiado “La Copia” del Campus de UdeSA **no realiza impresiones de pósters**. Como alternativa, pueden imprimir el póster en la sede principal del Centro de Copiado “La Copia” en Ciudad Universitaria (ccclacopia@gmail.com), donde estará listo en aproximadamente 2 horas. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hs y los sábados de 08:00 a 12:00 hs. Esto solo es una recomendación, pueden optar por imprimir el póster en el lugar que consideren más conveniente.

5. Presentación Oral

- **Preparación**: Practiquen una breve presentación oral (~ 5 min) que resuma los puntos clave de su póster.
- **Interacción**: Estén preparados para responder preguntas y discutir su trabajo con los asistentes de la sesión.

Temas Sugeridos

Tema - Structure From Motion
Tema - Clasificación de Imágenes
Tema - Object Detection
Tema - Segmentación
Tema - Super Resolución
Tema - Colorización de Imágenes
Tema - Síntesis de nuevas vistas

Tema Libre - Propuesta de los alumnos